Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL 4703 Señales y Sistemas
Profesores: M. Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr.-Ing. Pablo Alvarado Moya
Lic. Luis Carlos Rosales Alpízar
M. Sc. Javier Rivera Alvarado
II Semestre 2024
Segundo Examen Parcial
Sábado 12 de octubre, 2024
Hora de inicio: 8:00am
Duración: 3 horas

Total de Puntos:	38
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____ Carné: _____

Instrucciones Generales:

1. Resuelva el examen en forma individual.
2. El examen debe ser resuelto en un cuaderno de examen, que debe permanecer engrapado durante la prueba.
3. Indique claramente su nombre y número de carné tanto en el cuaderno de examen como en el enunciado.
4. Responda las preguntas en el enunciado de examen, y los problemas de desarrollo en el cuaderno de examen.
5. Los desarrollos y respuestas deben ser ordenados y claros, utilizando compás y regla donde sean necesarios.
6. **Cada ejercicio debe indicar el procedimiento o justificación completa de la solución**. Respuestas sin su debida justificación no serán tomadas en cuenta.
7. No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
8. Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
9. El uso de lapicero rojo no está permitido, porque con ese color se calificará el examen.
10. El uso del teléfono celular no está permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
11. No se permite el uso de ningún tipo de calculadora electrónica.
12. El formulario oficial del curso se puede utilizar durante el examen únicamente en forma impresa o fotocopia. Este formulario oficial no puede tener anotaciones adicionales.
13. Puede utilizar durante el examen un formulario individual de máximo una hojas (dos páginas), con fórmulas y diagramas, escrito a mano.
14. El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución en el cuaderno de examen.
15. El incumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
16. Esta prueba tiene una duración de 3 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

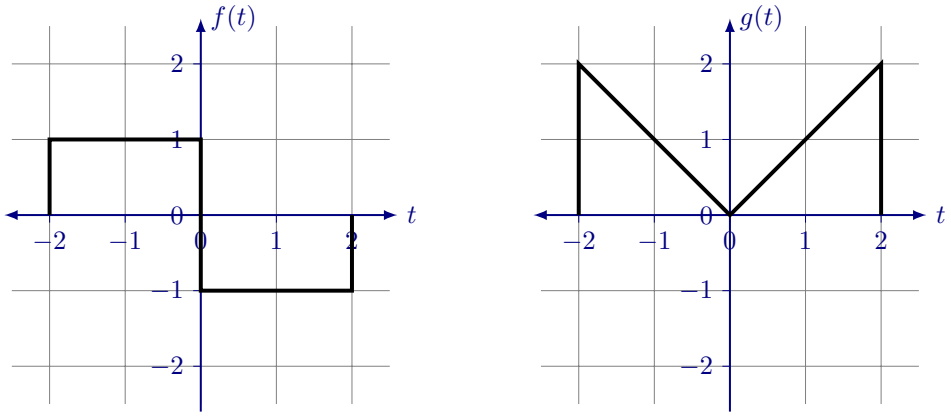
Detalle del Contenido del Examen

Ítem	**Puntos totales**	**Puntos obtenidos**
Pregunta 1	2	
Progunta 2	2	
Pregunta 3	3	
Pregunta 4	3	
Pregunta 5	3	
Problema 1	6	
Problema 2	11	
Problema 3	8	

Preguntas

13 Pts

Pregunta 1. Determine el ángulo formado entre las funciones $f(t)$ y $g(t)$, ilustradas en la siguiente figura, para el intervalo de definición $t \in [-\tau, \tau]$ con $\tau \geq 2$: **2 Pts**



Paso 1 : Calcular la norma de $f(t)$

(0,5 pt por calcular la norma de $f(t)$)

La norma de $f(t)$ se calcula como:

$$\|f(t)\|^2 = \int_{-2}^{2} |f(t)|^2 \, dt = \int_{-2}^{0} 1dt + \int_{0}^{2} 1dt = 2 + 2 = 4$$

Entonces:

$$\|f(t)\| = 2$$

Paso 2 : Calcular la norma de $g(t)$

(0,5 pt por calcular la norma de $g(t)$)

La norma de $g(t)$ se calcula como:

$$\|g(t)\|^2 = \int_{-2}^{2} |g(t)|^2 \, dt = \int_{-2}^{0} -t^2 dt = \int_{0}^{2} t^2 dt = 8/3 + 8/3 = 16/3$$

Entonces:

$$\|g(t)\| = 4/\sqrt{3}$$

Paso 3 : Calcular el producto interno de $f(t)$ con $g(t)$

(1 pt por calcular el producto interno de $f(t)$ con $g(t)$ y usarlo para encontrar el ángulo.)

El producto interno de $f(t)$ con $g(t)$ se calcula como:

$$\langle f(t), g(t) \rangle = \int_{-2}^{2} f^*(t) g(t) dt$$

Del gráfico se observa que $f(t)$ es una función real, por lo tanto: $f^*(t) = f(t)$

$$\langle f(t), g(t)\rangle = \int_{-2}^{2} f^*(t)g(t)\,dt$$
$$\langle f(t), g(t)\rangle = \int_{-2}^{0} -t\,dt + \int_{0}^{2} t(-1)\,dt$$
$$\langle f(t), g(t)\rangle = \int_{-2}^{2} -t\,dt$$
$$\langle f(t), g(t)\rangle = -\left[\frac{t^2}{2}\right]_{-2}^{2}$$
$$\langle f(t), g(t)\rangle = 0$$

Finalmente:

$$\cos(\angle f(t), g(t)) = 0$$

o bien:

$$\angle f(t), g(t) = \frac{\pi}{2}$$

Es posible observar la ortogonalidad directamente (el área bajo la curva del producto es cero). Si esto se indica, no sería necesario calcular las normas de $f(t)$ y $g(t)$.

Pregunta 2. Sean los coeficientes de la serie de Fourier de una señal continua, periódica con periodo $T = 4$: 2 Pts

$$c_k = \begin{cases} jk & |k| < 3 \\ 0 & \text{otros valores de } k \end{cases}$$

2.1. Determine la señal $x(t)$ 1 Pt

Para encontrar la serie, basta con agrupar los términos c_k y c_{-k}:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j\omega_0 kt}$$
$$T = 4 \implies \omega_0 = \pi/2$$

con $|k| < 3$:

$$\begin{aligned} x(t) &= \sum_{k=-2}^{2} jke^{j\frac{\pi}{2}kt} \\ &= -j2e^{-j\pi t} - je^{-j\frac{\pi}{2}t} + 0 + je^{j\frac{\pi}{2}t} + j2e^{j\pi t} \\ &= j2\left(e^{j\pi t} - e^{-j\pi t}\right) + j\left(e^{j\frac{\pi}{2}t} - e^{-j\frac{\pi}{2}t}\right) \\ &= j2(2j)\left(\frac{e^{j\pi t} - e^{-j\pi t}}{2j}\right) + j(2j)\left(\frac{e^{j\frac{\pi}{2}t} - e^{-j\frac{\pi}{2}t}}{2j}\right) \\ &= -4\,\mathrm{sen}(\pi t) - 2\,\mathrm{sen}\left(\frac{\pi}{2}t\right) \end{aligned}$$

A la misma conclusión se llega utilizando las equivalencias de series de Fourier reales.

Otro camino de solución parte del hecho de que los c_k son impares y púramente imaginarios, lo que implica que la función será impar y real. Con eso, se sabe que solo tendrá coeficientes b_k en la serie con base de senos y cosenos, y se sabe que $b_k = -2\,|c_k|\,\text{sen}(\angle c_k)$. Con esto, para $0 \leq k < 3$:

$$b_k = -2\,|jk|\,\text{sen}(\angle(jk)) = -2k\,\text{sen}(\pi/2) = -2k$$

y por tanto

$$\begin{aligned} x(t) &= 0 - 2\,\text{sen}(\omega_0 t) - 4\,\text{sen}(2\omega_0 t) \\ &= -2\,\text{sen}\left(\frac{\pi}{2}t\right) - 4\,\text{sen}\left(\pi t\right) \end{aligned}$$

2.2. Determine el valor de la potencia promedio de la señal: 1 Pt

$$\frac{1}{4}\int_0^4 |x(t)|^2\,dt$$

Si bien la integral se puede calcular directamente con ayuda de varias identidades trigonométricas, es más fácil utilizar la relación de Parseval:

$$\begin{aligned} \frac{1}{4}\int_0^4 |x(t)|^2\,dt &= \sum_{k=-2}^{2} |c_k|^2 \\ &= |-j2|^2 + |-j|^2 + |j|^2 + |j2|^2 \\ &= 10 \end{aligned}$$

Pregunta 3. Sea la función $f(t)$: 3 Pts

$$f(t) = \text{sa}(t)\cos(2t)$$

3.1. Determine la transformada de Fourier $F(j\omega) = \mathscr{F}\{f(t)\}$. 2 Pts

Del formulario tenemos que para el impulso rectangular se cumple:

$$\frac{1}{\tau}\left[u(t-t_0) - u(t-t_0-\tau)\right] \circ\!\!-\!\!\bullet\; e^{j\omega\left(t_0+\frac{\tau}{2}\right)}\,\text{sa}\left(\omega\frac{\tau}{2}\right)$$

Para el caso particular con $\tau = 2$ y $t_0 = -1$:

$$\frac{1}{2}\left[u(t+1) - u(t-1)\right] \circ\!\!-\!\!\bullet\; \text{sa}\left(\omega\right) \qquad \textit{(0,5 pts)}$$

Aplicando la propiedad de dualidad:

$$\text{sa}(t) \circ\!\!-\!\!\bullet\; 2\pi\left(\frac{1}{2}\left[u(-\omega+1) - u(-\omega-1)\right]\right)$$

Este impulso rectangular es par, entonces la expresión anterior es equivalente a:

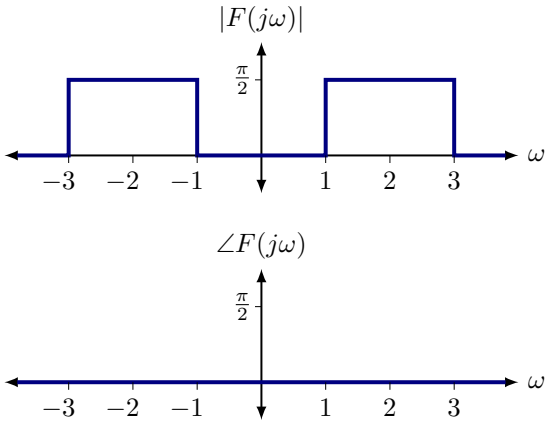
$$\begin{aligned} \text{sa}(t) &\circ\!\!-\!\!\bullet\; 2\pi\left(\frac{1}{2}\left[u(\omega+1) - u(\omega-1)\right]\right) \\ &\circ\!\!-\!\!\bullet\; \pi\left[u(\omega+1) - u(\omega-1)\right] \qquad \textit{(1 pts)} \end{aligned}$$

Aplicando la propiedad de modulación:

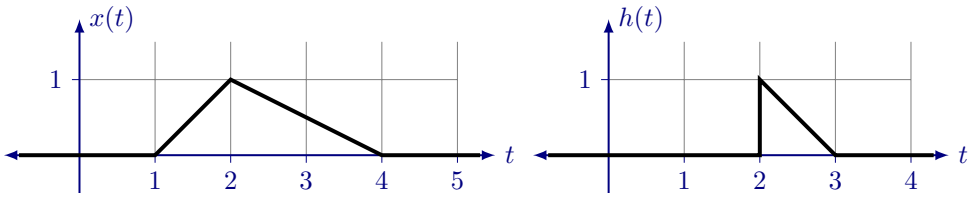
$$\cos(2t)\,\mathrm{sa}(t) \circ\!\!-\!\!\bullet\ \frac{\pi}{2}\Big[u((\omega-2)+1)-u((\omega-2)-1) + u((\omega+2)+1)-u((\omega+2)-1)\Big]$$
$$\circ\!\!-\!\!\bullet\ \frac{\pi}{2}\left[u(\omega-1)-u(\omega-3)+u(\omega+3)-u(\omega+1)\right] \qquad \textit{(0,5 pts)}$$

3.2. Esboce las gráficas $|F(j\omega)|$ y $\angle F(j\omega)$, ambas en función de ω. 1 Pt

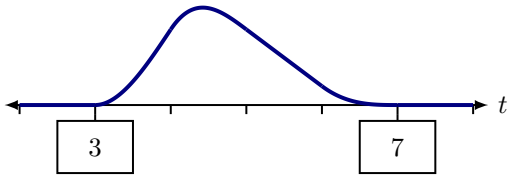
La función modulada es par y real, por lo que su espectro también será par y real.



Pregunta 4. Sean las señales $x(t)$ y $h(t)$ ilustradas en la siguiente figura: 3 Pts



La convolución $x(t) * h(t)$ tiene la forma:



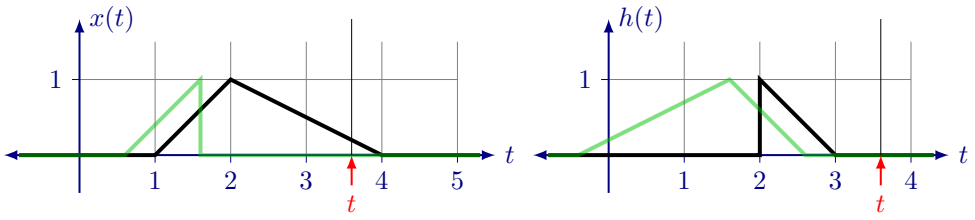
4.1. Indique en las cajas de la figura anterior, los límites correspondientes del intervalo que encierra al resultado no nulo de la convolución. 1 Pt

El resultado no nulo inicia en la suma de los inicios de las funciones, en este caso, $1 + 2 = 3$. *El resultado termina en la suma de los finales de las funciones, es decir* $4 + 3 = 7$.*(0,5 pts por cada uno)*

4.2. Plantee la integral de convolución necesaria para calcular la función resultante de la convolución en el intervalo $[3, 4]$. El integrando debe quedar en términos de t y τ, expandiendo las funciones a las que correspondan $x(t)$ y $h(t)$. 2 Pts

(*No es necesario resolver la integral, solo debe plantearla*)

Hay dos opciones: fijando $x(t)$ *o fijando* $h(t)$*:*



Si se fija $x(\tau)$ *y se desplaza* $h(t-\tau)$*, se observa en la figura anterior que, para el intervalo* $3 < t < 4$ *se tiene*

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_1^{t-2} x(\tau)h(t-\tau)\,d\tau \\ &= \int_1^{t-2} (\tau-1)(3-(t-\tau))\,d\tau \end{aligned}$$

Si se fija $h(\tau)$ *y se desplaza* $x(t-\tau)$ *para el intervalo* $3 < t < 4$ *se tiene*

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_2^{t-1} h(\tau)x(t-\tau)\,d\tau \\ &= \int_2^{t-1} (3-\tau)(t-\tau-1)\,d\tau \end{aligned}$$

(1 pt por los límites correctos de la integral, y 1 pt por el integrando).

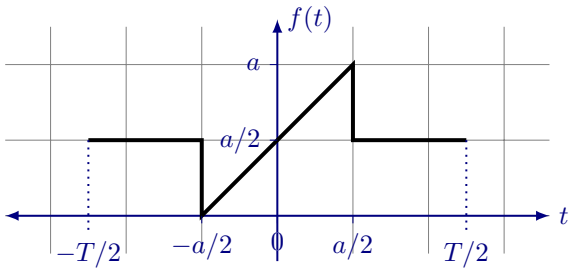
Aunque no es necesario calcularla, ambas integrales producen el resultado:

$$y(t) = -\frac{t^3}{6} + 2t^2 - \frac{15t}{2} + 9$$

Problemas de desarrollo

Problema 1 Series de Fourier y sus propiedades **6 Pts**

En la siguiente figura se muestra una función periódica $f(t)$ con un perido fundamental T:



1.1. Calcule los coeficientes c_k para la representación de $f(t)$ como serie de Fourier, utilizando la base funcional de exponenciales complejas armónicamente relacionadas. Para ello, considere que la función propuesta se puede descomponer como $f(t) = g(t) + a/2$. Esto permite obtener de forma indirecta los coeficientes de la serie de $f(t)$ a partir de dicha descomposición. 6 Pts

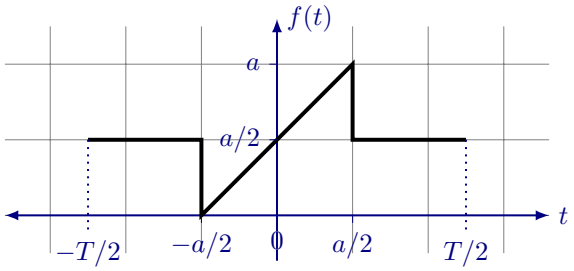
(5 pts por calcular correctamente c_k, para $k \neq 0$ y 1 pt por calcular c_0)

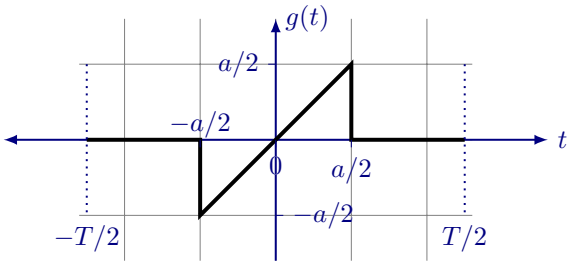
Una forma de encontrar los coeficientes c_k es interpretar la simetría impar indirecta que tiene $f(t)$ si se le resta su valor promedio. Para ello, se puede representar como:

$$f(t) = g(t) + \frac{a}{2}$$

de donde se infiere de forma directa que $c_0 = a/2$ para la serie de Fourier de $f(t)$.

El análisis anterior se puede representar en las siguientes figuras:





Los coeficientes c_k (para $g(t)$) se calculan como:

$$c_k = \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} f(t)e^{-j\omega_0 kt}\,dt$$

Del gráfico, se corrobora que lo anterior equivale para $k \neq 0$ a:

$$c_k = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} g(t)e^{-j\omega_0 kt}\,dt$$

$$c_k = \frac{1}{T}\int_{-a/2}^{a/2} te^{-j\omega_0 kt}\,dt$$

Pero, siendo que $g(t)$ tiene simetría impar, se simplifica la integral a:

$$c_k = \frac{-2j}{T}\int_{0}^{a/2} t\,\mathrm{sen}(\omega_0 kt)\,dt$$

y de la tabla de integrales:

$$c_k = \frac{-2j}{T}\left[\frac{1}{\omega_0^2 k^2}\left(\mathrm{sen}(\omega_0 kt) - \omega_0 kt\cos(\omega_0 kt)\right)\right]_0^{a/2}$$

Evaluando los límites de integración y luego sustituyendo $\omega_0 = 2\pi/T$:

$$c_k = \frac{-2j}{T}\frac{1}{\omega_0^2 k^2}\left[\mathrm{sen}\left(\omega_0 k\frac{a}{2}\right) - \omega_0 k\frac{a}{2}\cos\left(\omega_0 k\frac{a}{2}\right) - \mathrm{sen}(0) + \omega_0 k0\cos(0)\right]$$
$$c_k = \frac{-jT}{2k^2\pi^2}\left[\mathrm{sen}\left(\omega_0 k\frac{a}{2}\right) - \omega_0 k\frac{a}{2}\cos\left(\omega_0 k\frac{a}{2}\right)\right]$$
$$c_k = \frac{-jT}{2k^2\pi^2}\left[\mathrm{sen}\left(\pi k\frac{a}{T}\right) - \pi k\frac{a}{T}\cos\left(\pi k\frac{a}{T}\right)\right]$$

Finalmente, con los coeficientes obtenidos para $g(t)$ y el valor previo de c_0, se tiene que los coeficientes para sintetizar con una serie de Fourier a la función $f(t)$ están dados por:

$$c_k = \begin{cases} \frac{a}{2} & \text{para } k = 0 \\ \frac{-jT}{2k^2\pi^2}\left[\mathrm{sen}\left(\pi k\frac{a}{T}\right) - \pi k\frac{a}{T}\cos\left(\pi k\frac{a}{T}\right)\right] & \text{para } k \neq 0 \end{cases}$$

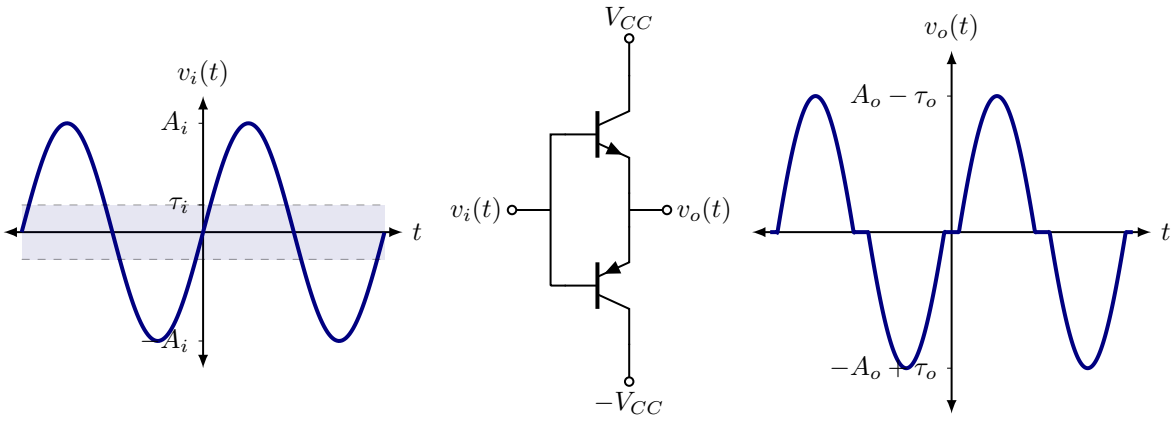
que es puramente imaginario e impar si ignoramos a c_0.

<u>Problema 2</u> Series de Fourier y sus propiedades **11 Pts**

En una aplicación electrónica, donde el consumo de potencia es crítico, se debe evaluar la conveniencia de utilizar un amplificador clase B, del cual se conoce que, aunque es energéticamente eficiente, introduce distorsión de la señal amplificada. Usted debe utilizar el análisis de series de Fourier para caracterizar un modelo simplificado de la distorsión de dicha señal.

La siguiente figura ilustra la respuesta del amplificador (simplificado conceptualmente al mínimo) ante la entrada

$$v_i(t) = A_i\,\mathrm{sen}\,(\omega_0 t)$$



La señal de entrada $v_i(t)$ debe sobrepasar la tensión de corte τ_i en las uniones PN o NP entre las bases y emisores de los transistores para que estos empiecen a conducir, lo que lleva a que la señal a la salida tenga recortada la zona entre los umbrales $\pm\tau_i$ en la entrada. El resultado $v_o(t)$ simplificado de la amplificación se ilustra a la derecha de la figura.

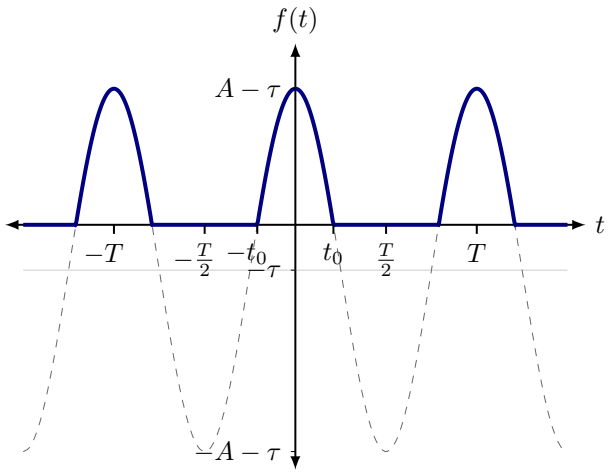
2.1. Encuentre la serie de Fourier con base funcional de exponenciales complejos armónicamente relacionados de $v_i(t) = A_i \cos(\omega_0 t)$, con la constante A_i real positiva. Indique explícitamente dónde hay información en el espectro de esta señal. 1 Pt

Ya la serie está en principio lista:

$$\begin{aligned} v_i(t) &= A_i \cos(\omega_0 t) \\ &= \frac{A_i}{2} e^{-j\omega_0 t} + \frac{A_i}{2} e^{j\omega_0 t} \end{aligned}$$

Solo hay información espectral en los armónicos c_k con $k = \pm 1$, y el resto son cero.

2.2. En una extensa tabla de series de Fourier, usted encuentra los coeficientes de serie de Fourier para la siguiente función $f(t)$:



dada por

$$f(t) = \text{máx}\left(0, A\cos(\omega_0 t) - \tau\right) = \begin{cases} A\cos(\omega_0 t) - \tau & \text{si } \left(A\cos(\omega_0 t) - \tau\right) > 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

donde $0 \leq \tau < A$, T es el periodo de la señal, t_0 es el corte de la componente cosenoidal con el eje temporal.

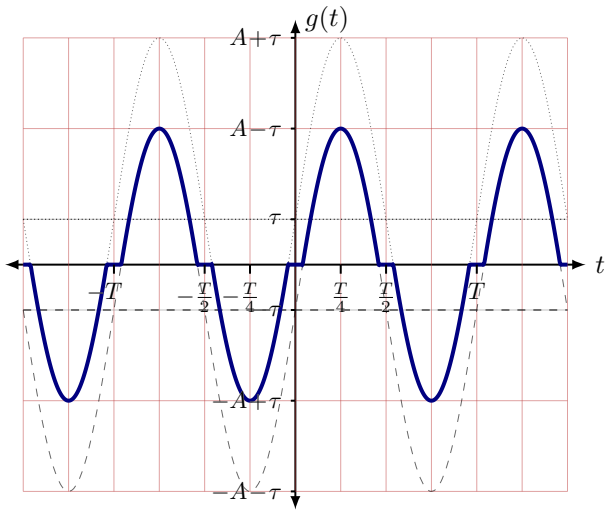
Los coeficientes c_k de la serie de Fourier de $f(t)$ están dados por

$$c_k = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{A^2 - \tau^2}}{\pi} - \dfrac{2\tau t_0}{T} & \text{para } k = 0 \\ \dfrac{A t_0}{T} - \dfrac{\tau\sqrt{A^2 - \tau^2}}{2\pi A} & \text{para } k = \pm 1 \\ \dfrac{\tau \,\text{sen}(k\omega_0 t_0) - k\sqrt{A^2 - \tau^2}\cos(k\omega_0 t_0)}{\pi(k^3 - k)} & \text{en el resto} \end{cases}$$

Considerando las propiedades de simetría, el codominio de $f(t)$, las caracterísiticas de continuidad/discontinuidad de la función y sus derivadas, y valor promedio, indique cómo deben comportarse los coeficientes c_k. Verifique que lo esperado para los coeficientes se cumple, e indique si es posible que haya un error. 2,5 Pts

La función es real y par, por lo que los coeficientes deben ser reales y pares (0,5 pt). Se observa que los c_k dados son todos reales, y además que son pares porque el numerador es impar en k y el denominador también, lo que lleva a la paridad de c_k para $|k| > 1$ (0,5 pt). La función $f(t)$ es además continua, no así su derivada, por lo que los coeficientes deben converger con $1/k^2$ (0,5 pt). Aunque aparenta haber una convergencia de orden 3, el k en el numerador hace que en realidad sí exista el orden de convergencia esperado (0,5 pt). La función tiene además un nivel CD c_0 mayor que cero (0,5 pt).

2.3. Exprese la siguiente función $g(t)$ (la salida del amplificador) en términos de la función $f(t)$ dada en el punto anterior. 1,5 Pts



La función se obtiene con desplazamientos y escalamientos:

$$g(t) = f\left(t - \frac{T}{4}\right) - f\left(t + \frac{T}{4}\right)$$

o también, de forma equivalente:

$$g(t) = f\left(t - \frac{T}{4}\right) - f\left(t - \frac{3T}{4}\right)$$

(0,5 pts para cada desplazamiento correcto y 0,5 pts por restar correctamente la función)

2.4. Indique, de acuerdo a las características de la función $g(t)$, cómo deben comportarse los coeficientes d_k de su serie de Fourier, en cuanto a simetría, codominio, convergencia, etc. 2 Pts

Se observa que esta función $g(t)$ no tiene nivel CD y por tanto $d_0 = 0$. (0,5 pts).

La función es real e impar, por lo tanto, sus coeficientes deben ser impares ($d_k = d_{-k}$ y púramente imaginarios. (0,5 pts)

La función es continua, no así su derivada, por lo que los coeficientes deben converger con velocidad $1/k^2$. (0,5 pts)

La función tiene además simetría de media onda, por lo que sus coeficientes pares desaparecen. (0,5 pts)

2.5. Exprese los coeficientes $d_k \bullet\!\!-\!\!\circ\; g(t)$ en términos de los coeficientes $c_k \bullet\!\!-\!\!\circ\; f(t)$, y verifique que las características indicadas por usted en el punto anterior se cumplen. 3 Pts

Se aplican las propiedades de la serie:

$$g(t) = f\left(t - \frac{T}{4}\right) - f\left(t + \frac{T}{4}\right)$$

$$\begin{aligned} d_k &= e^{-j\omega_0 k\frac{T}{4}} c_k - e^{j\omega_0 k\frac{T}{4}} c_k \qquad (1\,pt) \\ &= e^{-j\frac{2\pi}{T}k\frac{T}{4}} c_k - e^{j\frac{2\pi}{T}k\frac{T}{4}} c_k \\ &= c_k\left[e^{-j\frac{\pi}{2}k} - e^{j\frac{\pi}{2}k}\right] \\ &= -c_k 2j\left[\frac{e^{j\frac{\pi}{2}k} - e^{-j\frac{\pi}{2}k}}{2j}\right] \\ &= -2jc_k \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}k\right) \end{aligned}$$

Para la otra expresión, las propiedades se aplican como se ilustra a continuación:

$$g(t) = f\left(t - \frac{T}{4}\right) - f\left(t - \frac{3T}{4}\right)$$

$$\begin{aligned} d_k &= e^{-j\omega_0 k\frac{T}{4}} c_k - e^{-j\omega_0 k\frac{3T}{4}} c_k \qquad (1\,pt) \\ &= e^{-j\frac{2\pi}{T}k\frac{T}{4}} c_k - e^{-j\frac{2\pi}{T}k\frac{3T}{4}} c_k \\ &= e^{-j\frac{\pi}{2}k} c_k - e^{-j\frac{3\pi}{2}k} c_k \\ &= c_k\left(e^{-j\frac{\pi}{2}k} - e^{j\frac{\pi}{2}k}\right) \\ &= -c_k\left(e^{j\frac{\pi}{2}k} - e^{-j\frac{\pi}{2}k}\right) \\ &= -2jc_k \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}k\right) \end{aligned}$$

que, como es de esperar, es idéntica a la respuesta anterior.

(1 pt por llegar a alguna expresión simplificada de d_k en términos de c_k)

Para k impar, el término senoidal es $(-1)^{(k-1)/2}$.

$$d_k = \begin{cases} 0 & \text{para } k \text{ par} \\ -j2c_k(-1)^{(k-1)/2} & \text{para } k \text{ impar} \end{cases}$$

Se verifica que todos los coeficientes d_k con k par son cero (incluyendo el nivel CD d_0).

Como el seno es una función impar y c_k es par, el resultado final d_k es impar. Es puramente imaginario, y para k par, el seno se hace cero (consistente con la simetría de media onda). (1 pt)

2.6. Considerando la respuesta del amplificador ante la entrada sinusoidal, indique si se puede concluir, observando la serie de Fourier de la salida, si el sistema es o no LTI. Justifique. 1 Pt

Con entrada sinusoidal, esta solo tiene armónicos en $k = \pm 1$. Por otro lado, la salida tiene infinitos armónicos. Un sistema LTI no puede "crear" armónicos y este sistema sí lo hace, entonces no es LTI. Se puede argumentar que el sistema es no lineal, pero sí invariante en el tiempo.

Problema 3 Transformada de Fourier y sus propiedades **8 Pts**

Sea el espectro de una función $x(t)$ definido por:

$$X(j\omega) = \begin{cases} 0 & \text{para } \omega < -1 \\ 2 & \text{para } -1 \leq \omega < 1 \\ 1 & \text{para } 1 \leq \omega \end{cases} \tag{1}$$

Determine:

3.1. La señal $x(t)$ cuya transformada de Fourier es la función $X(j\omega)$ descrita anteriormente por la ecuación (1). 6 Pts

La función espectro $X(j\omega)$ se puede representar utilizando escalones unitarios como

$$X(j\omega) = 2u(\omega + 1) - u(\omega - 1) \rightarrow \textit{(1 pto)}$$

Para ello, hace falta definir la función en el tiempo cuyo espectro sea la función $u(\omega)$. Tomando la siguiente relación y la propiedad de dualidad:

$$\begin{aligned} u(t) &\multimap \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega) \rightarrow \textit{(0.5 pto)} \\ \frac{1}{jt} + \pi\delta(t) &\multimap 2\pi u(-\omega) \rightarrow \textit{ dualidad } \rightarrow \textit{(0.5 pto)} \\ \frac{-1}{jt} + \pi\delta(-t) &\multimap 2\pi u(\omega) \rightarrow \textit{ inversion en } t \rightarrow \textit{(0.5 pto)} \\ \frac{-1}{j2\pi t} + \frac{1}{2}\delta(t) &\multimap u(\omega) \rightarrow \textit{ linealidad} \rightarrow \textit{(0.5 pto)} \end{aligned}$$

A partir del resultado anterior y aplicando la propiedad de linealidad y desplazamiento en frecuencia se logra:

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= 2u(\omega + 1) - u(\omega - 1) \\ &\multimap \\ x(t) &= 2\left[\frac{1}{2}\delta(t) - \frac{1}{j2\pi t}\right]e^{-jt} - \left[\frac{1}{2}\delta(t) - \frac{1}{j2\pi t}\right]e^{jt} \rightarrow \textit{(1 pto)} \\ x(t) &= \delta(t) - \frac{2e^{-jt}}{j2\pi t} - \frac{1}{2}\delta(t) + \frac{e^{jt}}{j2\pi t} \end{aligned}$$

$$x(t) = \frac{1}{2}\delta(t) - \frac{e^{-jt}}{j2\pi t} + \frac{e^{jt} - e^{-jt}}{j2\pi t}$$
$$x(t) = \frac{1}{2}\delta(t) - \frac{e^{-jt}}{j2\pi t} + \frac{\text{sen}(t)}{\pi t}$$
$$x(t) = \frac{1}{2}\delta(t) - \frac{e^{-jt}}{j2\pi t} + \frac{1}{\pi}\,\text{sa}(t) \rightarrow \textit{(2 ptos)}$$

Otro camino de solución utiliza la propiedad de derivación en el espectro, tomando en cuenta que dicha derivación elimina el valor promedio de 1/2, lo que deberá ser restaurado al final.

Si se deriva el espectro se obtiene que:

$$\frac{d}{d\omega}X(j\omega) = 2\delta(\omega+1) - \delta(\omega-1)$$

y por lo tanto

$$\begin{aligned}
\mathscr{F}^{-1}\{2\delta(\omega+1) - \delta(\omega-1)\} &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\left(2\delta(\omega+1) - \delta(\omega-1)\right)e^{j\omega t}\,d\omega \\
&= \frac{1}{2\pi}\left(2e^{-jt} - e^{jt}\right) \\
&\stackrel{!}{=} -jt\tilde{x}(t) \\
\tilde{x}(t) &= \frac{1}{-j2\pi t}\left(2e^{-jt} - e^{jt}\right) \\
&= \frac{1}{2\pi jt}\left(e^{jt} - 2e^{-jt}\right) \\
&= \frac{1}{\pi t}\left(\frac{e^{jt} - e^{-jt}}{2j} - \frac{e^{-jt}}{2j}\right) \\
&= \frac{1}{\pi t}\left(\text{sen}(t) - \frac{e^{-jt}}{2j}\right) \\
&= \frac{1}{\pi}\,\text{sa}(t) - \frac{e^{-jt}}{2\pi jt}
\end{aligned}$$

y restaurando el nivel promedio perdido al derivar, sabiendo que $1 \bullet\!\!-\!\!\circ\, \delta(t)$*:*

$$\begin{aligned}
x(t) &= \tilde{x}(t) + \frac{1}{2}\delta(t) \\
&= \frac{1}{\pi}\,\text{sa}(t) - \frac{e^{-jt}}{2\pi jt} + \frac{1}{2}\delta(t)
\end{aligned}$$

que es la misma respuesta anterior.

3.2. La expresión cerrada de las funciones $\text{Re}\{x(t)\}$ e $\text{Im}\{x(t)\}$ 2 Pts

A partir de la respuesta anterior, se tiene:

$$x(t) = \frac{1}{2}\delta(t) - \frac{e^{-jt}}{j2\pi t} + \frac{1}{\pi}\,\text{sa}(t)$$
$$x(t) = \frac{1}{2}\delta(t) - \frac{\cos(t) - j\,\text{sen}(t)}{j2\pi t} + \frac{1}{\pi}\,\text{sa}(t)$$
$$x(t) = \frac{1}{2}\delta(t) - \frac{\cos(t)}{j2\pi t} + \frac{j\,\text{sen}(t)}{j2\pi t} + \frac{1}{\pi}\,\text{sa}(t)$$

$$
\begin{aligned}
x(t) &= \frac{1}{2}\delta(t) + j\frac{\cos(t)}{2\pi t} + \frac{\operatorname{sen}(t)}{2\pi t} + \frac{1}{\pi}\operatorname{sa}(t) \\
x(t) &= \frac{1}{2}\delta(t) + j\frac{\cos(t)}{2\pi t} + \frac{1}{2\pi}\operatorname{sa}(t) + \frac{1}{\pi}\operatorname{sa}(t) \\
x(t) &= \frac{1}{2}\delta(t) + \frac{3}{2\pi}\operatorname{sa}(t) + j\frac{\cos(t)}{2\pi t} \\
\operatorname{Re}\{x(t)\} &= \frac{1}{2}\delta(t) + \frac{3}{2\pi}\operatorname{sa}(t) \\
\operatorname{Im}\{x(t)\} &= \frac{\cos(t)}{2\pi t}
\end{aligned}
$$

Evaluación del atributo Conocimiento de Ingeniería
EL4703 Señales y sistemas
II Semestre 2024

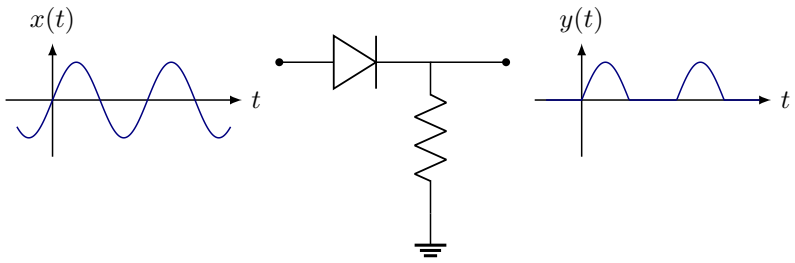
Nombre del estudiante: _____ Carné: _____

Pregunta 5. El siguiente circuito reacciona a la entrada 3 Pts

$$x(t) = \text{sen}(\omega_0 t)$$

con la salida

$$y(t) = \text{máx}(0, \text{sen}(\omega_0 t))$$



Si el sistema se alimenta con una entrada $\delta(t)$ (el impulso Dirac), la respuesta al impulso $h(t)$ de este circuito es el mismo $\delta(t)$.

Indique si $\text{sen}(\omega_0 t) * \delta(t) = \text{máx}(0, \text{sen}(\omega_0 t))$ o no. De no cumplirse, explique por qué no aplicaría la convolución en el caso de este circuito.

La convolución de cualquier función $f(t)$ con $\delta(t)$ es la misma función:

$$f(t) * \delta(t) = f(t)$$

y es claro que el seno no es igual a su versión rectificada. (1 pt)

La predicción de salida de un sistema como convolución de la entrada con la respuesta al impulso, aplica únicamente para sistemas lineales e invariantes en el tiempo (0,5 pts). Este circuito es invariante en el tiempo, pero no es lineal (1 pts), y por lo tanto no cumple la regla de convolución (0,5 pts).

(Cualquier respuesta que muestre el análisis correcto del sistema como no lineal se considera correcta.)